

如何用现金流特征定义企业生命周期？

——“学海拾珠”系列之五十九

报告日期：2021-09-06

分析师：严佳炜

执业证书号：S0010520070001

邮箱：yanjw@hazq.com

分析师：朱定豪

执业证书号：S0010520060003

邮箱：zhudh@hazq.com

联系人：吴正宇

执业证书号：S0010120080052

邮箱：wuzhy@hazq.com

主要观点：

本篇是“学海拾珠”系列第五十九篇，本期推荐的海外文献研究使用企业的现金流特征来判断公司所处哪个生命周期。现金流特征分类法计算简便，且不受分布假设的影响，研究表明基于现金流特征分类下的生命周期对公司未来盈利和股票收益均有一定的预测能力。

回到 A 股市场，研究企业的生命周期是一个较为崭新的视角，可以比较现金流特征法和财务指标法（资本支出、股息支付率、年龄和营收增长率）的分类结果的合理性，用股票收益和盈利增速对两种分类结果进行评判。此外，我们也可以检验 PB-ROE 策略、超预期类策略、投机类策略在不同生命周期的公司域中的选股效果，一方面能更深入地了解策略收益的来源，另一方面可以分股票域构建策略提升总收益。

● 处于不同生命周期的企业的盈利能力持续性不同

盈利能力会随着时间的推移均值回归，了解盈利能力的演变规律有助于更准确地做出盈利预测。具体来说，即使在生命周期投资组合构建的五年后，处于衰退期和成熟期的公司之间的 RNOA 仍保持 3%到 10%的差异，且这种差异在统计上具有显著性，这表明企业生命周期的差异一定程度上阻碍了盈利的均值回复。

● 基于现金流特征的分类方法比现有分类方案更符合盈利的分布特征

经济理论预测生命周期与财务绩效之间存在非线性关系，例如利润、净运营资产回报率(RNOA)、资产周转率(ATO)、利润率(PM)、销售收入、杠杆、股息支付、规模和年龄，这与使用现金流特征作为生命周期代理变量所产生的绩效分布相一致。现金流特征分类法优于以往文献中的其他生命周期的代理变量（包括年龄），并且能更好地解释了企业未来的盈利能力。

● 生命周期包含的增量信息与市场较低的定价效率有关

研究发现，市场并没有完全纳入生命周期代理变量提供的信息，因此处于成熟期的公司在下一年将获得正超额回报。换句话说，投资者低估了处于成熟期的公司持续增长的盈利能力，而是期望他们的盈利能力在接下来的一年中会恢复到“正常”水平。

● 风险提示

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

相关报告

- 1.《社交媒体效应、投资者认知和股票横截面收益——“学海拾珠”系列之五十一》
- 2.《基金的下行风险择时能力——“学海拾珠”系列之五十二》
- 3.《共同基金持仓拥挤度对股票收益的影响——“学海拾珠”系列之五十三》
- 4.《基金公司内部的信息传播速度——“学海拾珠”系列之五十四》
- 5.《因子动量与行业动量，殊因殊果——“学海拾珠”系列之五十五》
- 6.《基金经理自购与基金风险——“学海拾珠”之五十六》
- 7.《高成交量溢价能预测经济基本面信息吗？——“学海拾珠”系列之五十七》
- 8.《基金投资者与基金持股的“分隔”关系——“学海拾珠”系列之五十八》

正文目录

1 简介	4
2 基于现金流的生命周期分类法的有效性研究	5
2.1 现金流与生命周期理论的关系	5
2.2 经营现金流	6
2.3 投资现金流	6
2.4 融资现金流	6
2.5 生命周期代理变量的构建	6
2.6 公司市值和年龄作为生命周期代理变量	7
2.7 现金流特征指标的有效性验证	7
2.8 生存期与过渡期	9
3 生命周期和未来盈利能力	11
3.1 按生命周期划分的盈利能力属性	11
3.2 生命周期能解释未来盈利能力吗?	11
4 生命周期能预测股票未来回报吗?	15
5 总结	16
风险提示:	17

图表目录

图表 1 与现金流特征的经济联系	5
图表 2 生命周期的基本面特征	8
图表 3 生命周期生存率和过渡矩阵分析	10
图表 4 不同生命周期的 RNOA	12
图表 5 RNOA 均值回复分析	13
图表 6 生命周期对未来 RNOA 的解释能力	15
图表 7 未来一年买入并持有的生命周期年度超额回报回归	16

1 简介

企业是一种不断进化的实体，其进化道路由**内部因素**（如战略选择、财务资源和管理能力）和**外部因素**（如竞争环境和宏观经济因素）共同决定。企业的生命周期是由这些因素的变化所形成的不同阶段，其中大多源自于企业所进行的战略活动。尽管公司生命周期对于理解公司的财务绩效具有重要意义，但如何使用一种稳健的方法来衡量公司生命周期并对其进行财务分析和估值的相关研究是相对稀缺的（Anthony 和 Ramesh1992）。

在公司层面（而不是在单个产品或行业层面）捕捉生命周期是一项艰巨的任务。**公司是多种产品的集合，每个产品都有不同的产品生命周期。**此外，该公司可以在多个行业内竞争，因此其产品供应非常多样化。因此，公司级别的生命周期很难评估，因为它是许多重叠但不相同的产品生命周期的组合。然而，经济学文献已经解决了生命周期理论的个体属性，例如生产行为（Spence1977,1979,1981；Wernerfelt1985；Jovanovic 和 MacDonald1994）、学习/经验（Spence1981）、投资（Spence1977、1979；Jovanovic1982；Wernerfelt1985）、进入/退出模式（Caves1998）和市场份额（Wernerfelt1985）。通过结合这些研究成果，基于对不同生命周期中运营、投资和融资现金流的预测，作者对一个公司层面生命周期代理变量进行研究。与之前研究生命周期代理变量的方法不同（比如，Anthony 和 Ramesh1992），作者的分类方法是基于公司绩效和资源分配的结果。

本研究具有较为重要的意义：首先，一些财务会计和财务报表分析教科书经常提到**现金流和生命周期**之间的联系（例如，参见 Stickney 等人 2010, 210-212；Kieso 等人 2010, 1246-1247；Kimmel 等人 2009,606；等等）。虽然这些书籍经常生动地描述产品生命周期中的现金流，但很少有**实证性证据**支撑这些观点。本研究对**现金流、未来业绩和生命周期**之间的关系进行了严格的分析。

其次，作者发现**基于现金流特征的分类方法**比现有分类方案更符合**公司盈利性的分布特点**。经济理论预测生命周期与绩效变量之间的**非线性关系**，例如利润、净运营资产回报率(RNOA)、资产周转率(ATO)、利润率(PM)、销售收入、杠杆、股息支付、规模和年龄，这与使用现金流特征作为生命周期代理变量产生的分布相一致。

第三，现金流特征识别了不同生命周期中**盈利能力的持续性和跨期均值回复规律**中的差异。先前的研究表明，盈利能力会随着时间推移均值回归（Brooks 和 Buckmaster1976；Freeman 等人 1982；Fairfield 等人 1996；Fama 和 French2000；Nissim 和 Penman2001）并且充分了解盈利能力的演变规律后能提高对盈利的预测能力。具体来说，作者发现，即使在初始生命周期组合构建五年后，在衰落型和成熟型公司之间 RNOA 仍保持 3%到 10%的差异。这种差异在经济上是显著的，表明**企业生命周期的差异阻碍了盈利能力的均值回归**。

第四，本文研究的对生命周期的划分指标**对企业未来盈利能力具有一定解释力**。先前的研究表明，未来盈利回报（特别是 RNOA）的变化可以通过当前盈利能力的水平和变化、净运营资产的增长以及资产周转率(ATO)的增加来解释（Fairfield 和 Yohn2001）。鉴于公司生命周期对盈利能力的解释存在差异，包括生命周期的现金流特征代理变量也提供了有关 RNOA 未来变化的增量信息，并且现金流特征变量优于其他表征生命周期的代理变量。另外，作者发现 ATO 的变化对未来 RNOA 变化的影响集中在成熟的公司中。这种规律与预测**竞争压力驱使成熟企业关注效率和成本控制**的理论是一致的（Selling 和 Stickney 1989）。此外，Penman 和 Zhang(2006)发现利润率(PM)的增加会导致未来的 RNOA 为负，因为这些增加是通过减少不可持

续的运营费用来实现的。同样，这种影响集中在成熟的公司中，这些公司产品差异化的程度（体现在 PM 中）已经达到收益递减的阶段（Oster1990；Shy1995）。

最后，现金流特征指标与**市场较低的定价效率**有关。由于生命周期影响盈利能力的均值回复并与未来盈利能力的决定性因素相互作用，基于现金流特征的分类方法在了解企业价值和预测股票回报方面发挥一定的作用。市场并没有完全纳入生命周期代理变量提供的信息，因此**成熟的公司**会在下一年获得**正超额回报**。这一发现表明，投资者低估了**成熟公司**持续增长的盈利能力，而是期望他们的盈利能力在接下来的一年中恢复到“正常”水平。

总之，本研究提出并验证了现金流特征能作为识别公司生命周期的代理变量。在以下情况下，该分类可能有利于从业者（例如投资者、债权人、分析师、审计师和监管者）和研究人员：(1)更好地评估估值模型中的增长率和预测的时间范围；(2)更好地理解经济基本面如何影响未来盈利水平和收敛性；(3)根据生命周期的差异，识别存在潜在未识别风险因素或被市场错误定价的公司；(4)作为公司生命周期相关的不同经济特征的控制变量。

2 基于现金流的生命周期分类法的有效性研究

Gort 和 Klepper(1982)定义了五大生命周期：(1)**初创期**；(2)生产者数量急剧增加的**成长期**；(3)生产者数量达到最大的**成熟期**；(4)生产者数量开始减少时的**震荡期**；(5)新进参与者(Net Entry)基本上为零的**衰退期**。作者建议使用现金流来捕捉这些不同生命周期的财务特征。Livnat 和 Zarowin(1990)证明了将现金流分解为经营、投资和融资活动对股票收益的影响是不同的。因此，现金流反映了公司**盈利能力、增长和风险的差异**，并且将三类现金流的组合映射到生命周期理论中以推导出对生命周期分类的方法。表 1 总结了与生命周期相关的理论研究以及按类型划分的对现金流的相关预测。

图表 1 与现金流特征的经济联系

TABLE 1 Economic Links to Cash Flow Patterns					
Cash Flow Type	Introduction	Growth	Mature	Shake-Out	Decline
Operating	Firms enter market with knowledge deficit about potential revenues and costs (Jovanovic 1982)	Profit margins are maximized during period of greatest investment (Spence 1977, 1979, 1981)	Efficiency maximized through increased knowledge of operations (Spence 1977, 1979, 1981; Wernerfelt 1985)	Declining growth rates lead to declining prices (Wernerfelt 1985) Routines of established firms hinder competitive flexibility (Hannan and Freeman 1984)	Declining growth rates lead to declining prices (Wernerfelt 1985)
Investing	(-) Cash Flows Managerial optimism drives investment (Jovanovic 1982) Firms make early large investments to deter entry (Spence 1977, 1979, 1981)	(+) Cash Flows Firms make early large investments to deter entry (Spence 1977, 1979, 1981)	(+) Cash Flows Obsolescence increases relative to new investment as firms mature (Jovanovic 1982; Wernerfelt 1985)	(+/-) Cash Flows Void in theory	(-) Cash Flows Liquidation of assets to service debt
Financing	(-) Cash Flows Pecking-order theory states firms access bank debt then equity (Myers 1984; Diamond 1991) Growth firms increase debt (Myers 1977; Jensen 1986; Barclay and Smith 2005)	(-) Cash Flows Pecking-order theory states firms access bank debt then equity (Myers 1984; Diamond 1991) Growth firms increase debt (Myers 1977; Jensen 1986; Barclay and Smith 2005)	(-) Cash Flows Focus shifts from acquiring financing to servicing debt and distributing excess funds to shareholders, such that mature firms decrease debt (Myers 1977; Jensen 1986; Barclay and Smith 2005)	(+/-) Cash Flows Void in theory	(+) Cash Flows Focus on debt repayment and/or renegotiation of debt
	(+) Cash Flows	(+) Cash Flows	(-) Cash Flows	(+/-) Cash Flows	(+/-) Cash Flows

资料来源：华安证券研究所整理

2.1 现金流与生命周期理论的关系

现金流特征的组合代表了企业的资源配置、运营能力与其战略选择之间的相互作用，其中对不同生命周期中三种现金流的判断依据来自于经济理论。

2.2 经营现金流

初创公司缺乏成熟的客户，并且在潜在收入和成本方面存在知识性缺陷，这两者都会导致经营现金流为负（Jovanovic 1982）。在投资和效率增加期间，利润率最大化（Spence 1977, 1979, 1981; Wernerfelt 1985），这意味着经营现金流在**成长和成熟阶段**为正。Wernerfelt (1985) 指出，增长率下降最终会导致价格下降，因此随着公司进入衰落阶段，经营现金流减少（并变为负值）。

2.3 投资现金流

管理乐观主义（Jovanovic 1982）鼓励公司进行**早期投资**，以阻止竞争对手进入市场（Spence 1977, 1979, 1981）。因此，**投资现金流对初创型和成长型公司都是负的**。虽然成熟型公司相对于成长型公司减少了投资，但它们会继续投资以维持资本（Jovanovic 1982; Wernerfelt 1985）。如果维护成本随着时间的推移而增加（即价格上涨），尽管幅度小于初创型和成长型公司的投资现金流的流出，但**成熟型公司的投资现金流依旧为负**。**衰退型公司**清算资产以偿还现有债务并支持运营，从而导致**投资产生正现金流**。

2.4 融资现金流

啄食顺序理论预测公司最初获得银行债务，然后是股票发行（Myers 1977, 1984; Diamond 1991）。Barclay 和 Smith (2005) 解释说，公司试图平衡债务的税收优惠（即利息费用的可扣除性）与过度借贷的困境成本。初创型或成长型公司需要债务来成长，但随着他们增加杠杆，他们最终将需要在偿还债务时减少现金流（Myers 1977; Barclay 和 Smith 2005）。然而，Barclay 和 Smith (2005) 指出，随着公司的成长，对未来流动性减少的预期导致对正净现值项目的投资不足。总之，因为**初创型（和可能成长型）公司获得信贷进行扩张，所以融资现金流预计是正的**。

根据他们的定义，成熟型公司已经用尽了他们的正净现值项目，这意味着他们未来的投资机会更少（除非他们推动自己回到成长阶段）。即使这些公司处于最佳财务状况的时候这样做（Barclay 和 Smith, 2005），这种机会的缺乏也会使额外借款的需求最小化。然而，Jensen (1986) 认为情况正好相反，尽管回报较低，但因为成熟型公司产生正现金流，所以过度投资于他们的核心业务（或不相关的收购）。

因为成熟型公司已经用尽了正净现值投资机会，所以他们开始偿还债务并向股东分配现金，或者他们过度投资于降低整体盈利能力的次优项目。信号理论的相关文献表明，公司向投资者分配自由现金流以证明他们没有投资于亏损的项目（Jensen 1986; Barclay 和 Smith 2005; Oler 和 Picconi 2010）。假设信号理论成立以及缺乏投资机会，作者预测**成熟型公司偿还债务和/或回购股权，导致负融资现金流**。关于衰退型公司的现金流融资，因为文献中未充分研究，所以没有事先做出方向预测。

2.5 生命周期代理变量的构建

净经营、投资和融资现金流的组合在每个报告期都能对公司的生命周期进行分类。三种净现金流的符号各有正或负两种情况，共产生八种可能的现金流特征组合。根据表 1 中预期的现金流特征，作者将八种分类映射到五个生命周期中（在本节开头提到）：初创、成长、成熟、震荡和衰退。

现金流特征指标的一个好处是它使用包含在经营、投资和融资现金流中的整个

财务信息集而不是单一指标来确定公司生命周期。如上一节所述，先前的研究对诸如**年龄、营收增长率、资本支出率、股息支付**这些变量的组合进行排序，以评估生命周期(Anthony 和 Ramesh 1992; Black 1998)。然而，这些方法的缺点是，对于生命周期数量的分布需要事先假设（本质是对单变量排序构建组合）。相反，现金流特征分类法反映企业在特定阶段下经营的结果，更符合经济理论（即正态分布）。

2.6 公司市值和年龄作为生命周期代理变量

规模和企业年龄都是在文献中提到的生命周期的常见代理变量。使用规模或年龄作为代理变量时的一个隐含假设是**公司在其生命周期中单向移动**。之所以出现这种假设，是因为产品生命周期的特点是从初创到衰退的**顺序发展**。然而，一家公司是多种产品的组合，**每种产品都可能处于不同的产品生命周期**。大量的产品创新、向新市场的扩张和结构变化可能导致公司无序地跨越生命周期。出于这个原因，公司生命周期本质上可能是**周期性的**，公司应该努力将自身保持在收益风险结构优化的**成长阶段和成熟阶段**之间。

理论上，企业可以从任何其他阶段进入**衰退期**。文献证实了“新进入缺陷”现象（Stinchcombe 1965; Jovanovic 1982; Freeman 等人 1983; Amit and Schoemaker 1993），这意味着**初始禀赋水平**（货币资源、技术或管理能力等）与企业死亡率相互关联。因此，处于衰落阶段的公司很可能源自于初创阶段的年轻公司，因为初期的企业死亡率通常较高。

最后，经验式学习现象（experiential learning）会导致企业**生命周期和企业年龄**之间的不匹配。由于反馈机制（即会计质量）的不完善，同一年龄的公司可能以不同的速度学习。上述所有因素都会导致业绩与企业年龄之间的错位，表现为**生命周期与年龄**之间的非线性关系。根据本节概述的理论预测，规模和年龄将在整个生命周期（从初创到衰退）中呈现倒“U”形。然而，由于成功到达成熟阶段的公司的道德风险率下降，这两个因素都在成熟阶段中最大。

2.7 现金流特征指标的有效性验证

分析的第一步是验证基于现金流特征的生命周期分类是否与经济理论一致。作者描述了下面的示例，然后概述了验证步骤。

2.7.1 样本选择

样本由在纽约证券交易所、美国证券交易所和纳斯达克交易所（不包括美国存托凭证）上市的公司以及 Compustat 上的数据组成。样本期从 1989 年（现金流量表适用于所有公司的第一年）到 2005 年。因为小分母会扭曲盈利比率，所以平均净营业资产 (NOA)、营业收入、股权账面价值或股权市值低于一百万美元的公司被排除在样本之外。最后，因为资本的限制极大地改变了金融公司相对于其他行业公司的现金流结构，所以它们也被排除在外。筛选后，共有 48,369 个样本（公司-年）。

2.7.2 生命周期的数量分布

成熟型企业的特点是稳定，而衰退期则是相对短暂的。鉴于这些特征，预计成熟（衰落）期的样本数最高（最低）。表 2 中的 A 组证实了这一预测，41 (5)% 的公司被归类为成熟（衰退）。

图表 2 生命周期的基本面特征

TABLE 2 Economic Characteristics by Life Cycle Stage						
Panel A: Life Cycle Stage Defined by Cash Flow Patterns						
	Pooled	Introduction	Growth	Mature	Shake-Out	Decline
n	48,369	5,752	16,423	19,920	3,861	2,413
% of total n	100.00%	11.89%	33.95%	41.18%	7.98%	4.99%
EPS	0.61	-0.19	0.71	0.98	0.30	-0.47
RNOA	8.61%	-11.81%	9.37%	10.68%	7.23%	-31.45%
PM	4.57%	-6.79%	5.63%	5.62%	3.65%	-20.15%
ATO	1.95	2.02	1.85	2.03	1.90	1.80
GrSALES	9.97%	18.93%	16.54%	6.61%	2.03%	4.86%
GrNOA	7.28%	24.09%	19.00%	1.40%	-7.58%	-1.75%
MB	1.91	2.05	2.05	1.88	1.56	1.74
LEV	0.19	0.10	0.30	0.22	-0.02	-0.28
ASSET BETA	0.73	1.02	0.74	0.63	0.83	1.31
DIVPAY	15.38%	2.60%	13.54%	21.95%	15.05%	3.18%
ADVINT	0.98%	1.23%	0.82%	1.02%	1.03%	1.09%
INNOV	4.97%	14.47%	2.74%	1.54%	4.44%	24.55%
SEGMENTS	2.59	1.99	2.57	2.80	2.71	2.09
MERGER	17.70%	18.40%	27.05%	11.68%	10.05%	12.22%
SIZE	5.39	4.36	5.68	5.78	4.85	4.28
AGE	10.43	6.18	9.19	15.13	11.87	6.96
Panel B: Life Cycle Stage defined by Anthony and Ramesh (1992)						
	Pooled	Growth	Gr/Mat	Mature	Mat/Stag	Stagnant
n	48,369	8,169	7,135	7,814	7,640	11,527
% of total n	100.00%	19.32%	16.87%	18.48%	18.07%	27.26%
EPS	0.61	0.20	0.40	0.46	0.65	1.39
RNOA	8.61%	4.72%	8.18%	8.40%	8.26%	9.53%
PM	4.57%	1.98%	4.11%	4.17%	4.17%	5.90%
ATO	1.95	1.96	1.98	1.99	1.95	1.82
GrSALES	9.97%	20.85%	12.45%	9.34%	7.05%	5.36%
GrNOA	7.28%	15.11%	8.98%	6.13%	4.01%	3.76%
MB	1.91	2.27	1.99	1.80	1.68	1.84
LEV	0.19	-0.10	0.07	0.16	0.27	0.44
ASSET BETA	0.73	1.21	0.87	0.75	0.66	0.53
DIVPAY	15.38%	1.20%	3.78%	8.12%	15.35%	39.11%
ADVINT	0.98%	1.05%	0.95%	0.93%	0.80%	0.95%
INNOV	4.97%	10.03%	5.57%	4.42%	3.32%	1.18%
SEGMENTS	2.59	1.94	2.27	2.41	2.78	3.52
MERGER	17.70%	24.31%	19.67%	16.38%	14.54%	13.22%
SIZE	5.39	5.11	5.12	4.96	5.27	6.62
AGE	10.43	4.33	7.56	10.37	16.27	27.86

资料来源：华安证券研究所整理

2.7.3 不同生命周期代理变量的描述性分析

图表 2 检验了经济特征是否随基于现金流特征分类（A 组）和 Anthony 和 Ramesh（1992；后文统一称 AR）分类（B 组）所确定的生命周期而发生规律性变化。AR 计算过去 5 年股息支付率、营收增长和资本支出率（以市值为分母）的中位数。这些值加上公司年龄共同用于给企业打分，以综合得分来构建五个股票数相等的投资组合，分别标记为成长、成长/成熟、成熟、成熟/停滞和停滞。

正如 A 组中的每股收益（EPS）和净运营资产回报率（RNOA）所显示的那样，经济理论预测盈利能力在成熟期最大。然而，AR 分类（B 组）在停滞阶段显示出最大盈利能力，即与预期不符。接下来，作者检验盈利能力、利润率和资产周转率的组成部分。Selling 和 Stickney（1989）指出产品差异化公司专注于研发、广告和产能增长。此类支出应会导致更高的利润率（PM），现金流分类结果（A 组）显示的利润率在成长（5.63%）和成熟（5.62%）阶段最大。然而，AR 的分类结果（B 组）显示在停滞阶段是最大的（5.90%）。

Selling 和 Stickney (1989) 还预测, 随着企业的成熟, 竞争加剧, 运营重点转向降低**成本和提高产能利用率**。这一预测等同于成熟期中资产周转率 (ATO) 的提高, 这在 A 组中得到证实 (成熟型公司为 2.03)。而初创期(2.02)的 ATO 较高可以通过对未资本化资产的投资来解释, 例如研发和经营租赁。这些支出的即时费用会导致较低的 GAAP 资产水平, 这反过来会增加 ATO。然而, 使用 AR 衡量的 ATO 在**生命周期没有显著变化**, 只能观察到停滞期公司较低的周转率 (B 组中 1.82), 这也可以在现金流分类结果中找到。总之, EPS、RNOA

、PM 和 ATO 结果表明, 与 AR 代理变量相比, **基于现金流特征的分类法更合乎逻辑**。

公司的营收增长(GrSALES)和资本投资(GrNOA)应该在整个生命周期中单调下降 (Spence 1977, 1979, 1981), 这两者都在 A 组 (现金流特征) 中均得到验证。震荡和衰落期的负 GrNOA 中位数与这些公司清算净运营资产 (通过重组或陷入困境) 相一致。类似的, AR 分类结果 (B 组) 也显示营收增长和资本投资从成长到停滞期单调下降。总体而言, 这两个生命周期代理变量都捕捉到经济理论预测的增长。

关于其他风险指标, 作者检验了**财务杠杆 (LEV) 和资产贝塔(ASSET BETA)**。公司预计在成长期会利用更多的债务 (Myers1984; Diamond1991), 在 A 组中, 成长型公司的 LEV 最大 (0.30)。然而, 基于 AR 标准的分类下 (图 B), 停滞阶段的公司的 LEV 最高 (0.44)。处在成熟阶段的公司的资产贝塔预计最小 (在 A 组中证实, 数值为 0.63)。同样, 与理论相反, AR 法下停滞阶段公司的资产 BETA 最小 (0.53)。由于投资机会减少, 成熟型公司更有可能支付股息 (DIVPAY) (A 组中成熟阶段公司的股息支付率最高, 为 21.95%)。相反, 在 B 组中, 停滞阶段公司的 DIVPAY 最高。显然, 就**风险角度**而言, 现金流指标是比 AR 衡量指标更好的分类方法。

接下来, 作者研究**宣传、创新和收购行为**。公司在早期的宣传强度 (ADVINT) 和研发 (INNOV) 力度预计会更高。现金流特征 (A 组) 结果表明, 在初创阶段 ADVINT 和 INNOV 提高 (分别占收入的 1.23% 和 14.47%)。处在衰落阶段的公司似乎也增加了他们的研发 (收入的 24.55%), 这可能是为了扭转局面, 或者是因为收入的下降速度比研发支出的下降速度更快。类似地, AR 衡量指标 (B 组) 显示处在成长阶段公司的 ADVINT 和 INNOV 最大 (分别占收入的 1.05% 和 10.03%)。细分市场 (SEGMENTS) 的数量预计会随着成熟度的增加而增加, 因为增长是通过产品或地域扩张来实现的, 这在结果中得到了证实 (在 A 组中发现细分市场的成熟公司数量最多)。相反, 在 AR 分类结果中, 停滞阶段公司的细分市场数最多。这一发现是有问题的, 因为陷入困境的公司可能会重组或出售表现不佳的部门以筹集资金。成长型公司的并购活动 (MERGER) 预计会更高, 因为它们很可能成为收购目标。A 组中的结果表明, 初创和成长期是并购最密集的地方 (分别占有所有并购活动的 18.40% 和 27.05%)。AR 衡量指标的结果 (B 组) 是相似的; 然而, 与现金流特征分类相比, AR 各个阶段的并购占比分布差异不太明显。综上所述, 与 AR 分类方案相比, 现金流特征的分类结果更符合经济理论对宣传、创新和收购行为的预测。

最后, A 组中成熟型公司的规模 (SIZE) 和年龄 (AGE) 最大 (分别为 5.78 和 15.13), 这两个变量与生命周期是非线性一致的。在 B 组中, 处在停滞阶段的公司的规模和年龄都最大 (分别为 6.62 和 27.86), 这凸显了 AR 衡量指标的**线性特点**。总结以上结果, 基于**现金流特征的分类方法更符合生命周期现象背后的经济理论**。

2.8 生存期与过渡期

2.8.1 生存期

幸存者偏差是跨期分析中的一个固有问题。在表 3 中，A 组检验了在第 t 年生命周期识别之后存活五年的公司比例。样本期的跨度是从 1989 年到 2000 年，以确保对每个公司都有五年的数据可供分析和研究，这使得公司的年观测样本量减少到 33,088 个。在样本中，只有 78.15% 的公司能够在识别后的未来五年中生存。公司合并、向私有制过渡或破产是样本流失可能的原因。表 3 中 A 组的最后两列显示了根据退市前一年生命周期的成员，因合并或业绩相关原因退市的公司比例。此外，超过 65% 的并购活动涉及成长型或成熟型公司，超过 68% 的与业绩相关的退市涉及初创型或衰落型公司。

2.8.2 过渡期

图表 3 中 B 组检验了公司在随后的年份中从一个生命周期到另一个阶段的转变。粗体数据代表在初始投资组合形成之后的几年中仍处于初始阶段的公司比例。例如，60.13% 的成熟型企业在初始分类后一年仍处于成熟状态，这一比例在 $t+5$ 年单调下降至 55.97%，注意到在随后每一年的生命周期分类中成熟期比例都是最高的。

统计结果表明：(1) 初创型公司很可能保持在初创阶段或进入成长或成熟阶段（5 年后超过 80% 的样本），(2) 成长型公司是相当稳定的，但很大一部分（从 $t+1$ 年的 33.11% 到 $t+5$ 年的 43.23%）将走向成熟，(3) 成长型和成熟型公司不太可能走向衰落（分别低于 3.6% 和 2.1%，在 $t+5$ 年后开始下降），(4) 成熟型公司稳定的，并且在未来五年内 30% 左右回到成长期，(5) 一小部分处在衰落阶段的公司保持衰退趋势（五年后仅下降 18%），但转向初创阶段（第 5 年为 25%）、成长阶段（23%）、成熟阶段（20%）或震荡阶段（12%）也相当普遍。综上所述，初创型和衰退型企业往往会提高自己在生命周期中所处的阶段，而成长型和成熟型企业相对稳定。

图表 3 生命周期生存率和过渡矩阵分析

TABLE 3 Survival Rate and Transition Matrix Analyses									
Panel A: Survival Analysis: Proportion of Firms that Survive beyond Portfolio Formation Period ^a									
Stage at Portfolio Formation	$t+1$	$t+2$	$t+3$	$t+4$	$t+5$	Percent Delisted	Percent Delisted	Percent Merger	Percent Delisted
Pooled $n = 33,088$	100.00%	93.45%	87.74%	82.77%	78.15%				
Introduction $Z\text{-stat}$ $n = 4,121$	100.00	93.11	86.70	81.36	76.44	15.30	41.53		
	—	-0.796	-1.887	-2.230	-2.477	-4.615	15.008		
Growth $Z\text{-stat}$ $n = 11,742$	100.00	92.98	86.84	81.53	76.95	32.04	11.98		
	—	-1.732	-2.518	-3.020	-2.677	9.640	-6.858		
Mature $Z\text{-stat}$ $n = 13,424$	100.00	94.26	89.20	84.75	80.33	33.79	7.78		
	—	3.233	4.401	5.179	5.198	10.382	-10.891		
Shake-Out $Z\text{-stat}$ $n = 2,409$	100.00	92.82	87.17	82.07	76.59	10.87	11.68		
	—	-1.161	-0.790	-0.849	-1.760	-8.753	-7.820		
Decline $Z\text{-stat}$ $n = 1,392$	100.00	91.74	85.42	79.45	75.14	8.01	27.03		
	—	-2.459	-2.536	-3.167	-2.624	-12.186	5.183		
Panel B: Transition Analysis: Proportion of Observations by Life Cycle Stage beyond Portfolio Formation Period ($n = 33,088$) ^b									
Stage at Portfolio Formation	Stage in Future Period	$t+1$	$t+2$	$t+3$	$t+4$	$t+5$			
Introduction	Introduction	36.93	30.11	27.48	26.21	23.66			
	Growth	22.46	23.64	25.75	27.58	27.73			
	Mature	19.72	23.80	25.33	27.26	29.13			
	Shake-Out	8.28	8.82	8.50	8.04	8.43			
	Decline	12.61	13.62	12.94	10.90	11.07			
Growth	Introduction	7.71	6.84	6.30	6.26	5.89			
	Growth	51.39	45.06	42.47	40.92	38.66			
	Mature	33.11	38.27	40.71	41.82	43.23			
	Shake-Out	5.72	7.36	7.45	7.85	8.66			
	Decline	2.07	2.47	3.07	3.15	3.55			
Mature	Introduction	4.44	5.07	5.24	5.10	4.98			
	Growth	27.68	29.07	28.42	28.58	28.85			
	Mature	60.13	57.02	56.63	56.13	55.97			
	Shake-Out	6.11	7.03	7.78	8.17	8.13			
	Decline	1.64	1.81	1.94	2.01	2.07			
Shake-Out	Introduction	10.07	9.53	10.02	10.26	9.35			
	Growth	22.99	25.30	26.62	25.46	28.17			
	Mature	41.57	41.80	42.89	43.85	43.72			
	Shake-Out	18.41	16.09	14.07	13.31	12.78			
	Decline	6.96	7.28	6.39	7.11	5.98			
Stage at Portfolio Formation	Stage in Future Period	$t+1$	$t+2$	$t+3$	$t+4$	$t+5$			
Decline	Introduction	28.18	29.04	28.91	26.23	25.83			
	Growth	14.16	17.03	20.24	19.69	23.36			
	Mature	16.78	18.76	19.39	22.50	20.31			
	Shake-Out	13.07	11.30	11.31	11.25	12.49			
	Decline	27.81	23.86	20.15	20.33	18.02			

资料来源：华安证券研究所整理

3 生命周期和未来盈利能力

先前的研究表明,盈利能力随着时间推移均值回归(Brooks 和 Buckmaster 1976; Freeman 等人 1982; Fairfiel 等人 1996; Fama 和 French2000; Nissim 和 Penman2001),并且了解盈利能力的演变规律能提高对其的预测能力。Stigler(1963)提出,盈利能力显示出强烈的中枢性,但这种均值回复是不完全的。他指出,均值回归的阻碍源于与需求变化、技术进步和宏观经济因素。而作者认为均值回复的另一个潜在阻碍是不同企业生命周期下盈利能力的差异性。

3.1 按生命周期划分的盈利能力属性

3.1.1 不同生命周期盈利能力的收敛性

深入了解盈利能力的均值回复特性可以在估值模型中的**增长率和预测时间范围**方面做出更好的决策。具体来说,如果不同生命周期盈利的收敛特性不同,则该信息可用于根据公司当前的生命周期来细化估值模型的参数。

为了按生命周期检验盈利能力的收敛特征,作者检验了生命周期分类之后五年内 RNOA 的年度中位数的平均值。这些结果展示在图表 4 的 A 组中。汇总的 RNOA 随着时间的推移相对恒定,范围从 8.30%到 9.12%。同样,成熟阶段的特点是盈利能力稳定, RNOA 在 10%到 11%之间。然而,初创型和衰落型公司的 RNOA 随着时间的推移**单调增加**。

按生命周期划分的 RNOA 中位数在第三年部分收敛,但成熟型公司(10.41%)和衰落型公司(3.26%)之间的 RNOA 中位数差异在五年后明显不同到第 t 年(鉴于样本的 RNOA 在投资组合形成年份的中位数为 9.12%,相差 7.15%,这一差异很大)。**成长型和震荡型企业在随后五年的 RNOA 相对稳定,但 RNOA 低于成熟型企业。**事实上,成熟型公司在生命周期的其他阶段保持着可持续的优势,而初创型公司即使在五年后 RNOA 也相当低(成熟型公司的 RNOA 为 10.41%,而初创型公司的 RNOA 为 5.31%)。因此, RNOA 的均值回复周期在五年结束时仍然不完整,表明生命周期信息对未来 RNOA 的预测有重大影响。

3.1.2 不同生命周期下的盈利能力

Nissim 和 Penman (2001 年,图 4b)构建了 RNOA 的十分组,并测试了十分位数组构建后五年内各组的盈利收敛情况,以反映 RNOA 如何随时间变化。结果表明,即使在五年后,最高和最低十分组之间的 RNOA 仍存在差异。如果差异可归因于公司所处的生命周期,那么在最低和最高的 RNOA 十分位数中生命周期的数量分布应明显不均匀。

经过测试,与预期一致,表 4 的 B 组显示,近三分之二的初创型公司(66%)和四分之三的衰落型公司(78%)位于 RNOA 最低的三个十分位数组中。相比之下,只有 17%的成熟型公司包含在最低的三个 RNOA 十分位数内。因此, RNOA 部分不收敛的特性可归因于企业生命周期的差异。

3.2 生命周期能解释未来盈利能力吗?

3.2.1 不同未来盈利能力的基准模型

鉴于前几节中展示的 RNOA 的差异,关于公司生命周期的信息应该有助于解释企业未来的盈利能力。作者采用 Fairfield 和 Yohn(2001)的未来盈利能力模型来测试生命周期能否为解释未来一年盈利变化提供增量效应。因为已知当前盈利能力与未

来盈利能力是相关的，所以作者将当前盈利能力（当前 RNOA 的水平和变化）包含在基准模型中。因为先前的研究表明盈利能力是均值回复的（Brooks 和 Buckmaster 1976; Freeman 等人 1982; Fairfield 和 Yohn 2001），所以当前 RNOA 和 Δ RNOA 的系数预计为负。未来盈利能力的变化也受到分母或 NOA 增长的影响。该模型控制增长(GrNOA)，以确保未来盈利能力的变化不仅仅由投资变化驱动。先前的研究表明 GrNOA 的系数为负，因为对 NOA 的投资会受到收益递减的影响（Fairfield 和 Yohn 2001）。

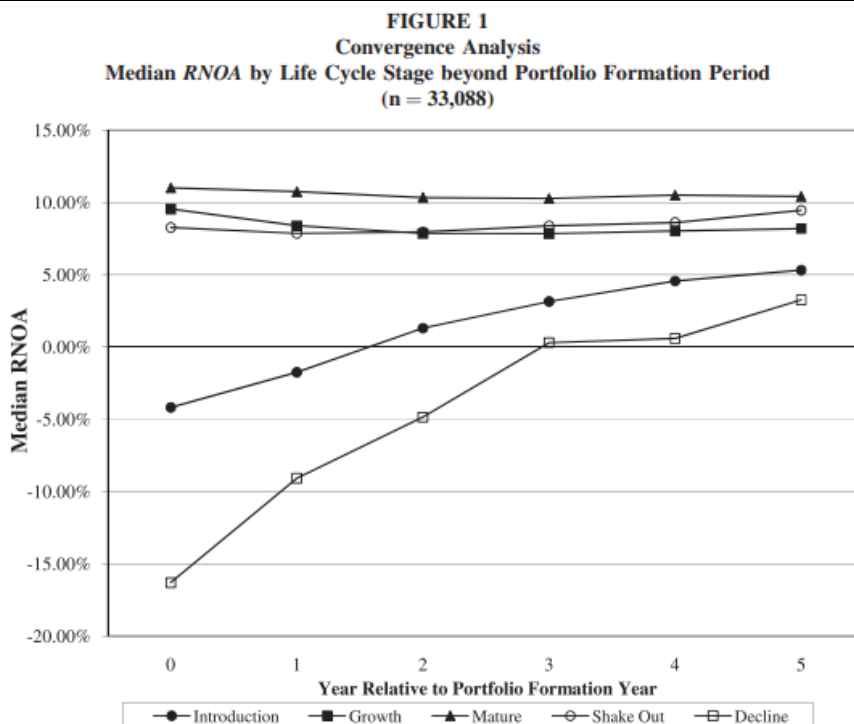
RNOA 分解为两个组成部分：资产周转率(ATO)和利润率(PM)。资产周转率表示产生销售额所需的资产规模，而利润率表示公司将销售额转化为利润的能力。成本领先战略旨在提高资产周转率，而产品差异化战略旨在提高利润率。Fairfield 和 Yohn (2001) 研究了 ATO 和 PM 的大小和变化对 RNOA 未来变化的影响。ATO 的变化表明生产效率的提高，应与未来盈利是正相关的（Fairfield 和 Yohn 2001; Penman 和 Zhang 2006）。Penman 和 Zhang (2006) 发现利润率变化与未来盈利能力之间存在负相关关系。他们认为 PM 的增加源于当前运营费用的减少，这是不可持续的，因此对未来的盈利能力产生负面影响。

图表 4 不同生命周期的 RNOA

TABLE 4 Analysis of Return on Net Operating Assets (RNOA) by Life Cycle Stage						
Panel A: Median RNOA by Life Cycle Stage beyond Portfolio Formation Period						
	Pooled	Introduction	Growth	Mature	Shake-Out	Decline
n	33,088	4,121	11,742	13,424	2,409	1,392
% of total n	100.00%	12.45%	35.49%	40.57%	7.28%	4.21%
Year Relative to Formation						
t	9.12%	-4.18%	9.54%	11.01%	8.26%	-16.30%
t+1	8.53	-1.75	8.38	10.74	7.85	-9.08
t+2	8.30	1.30	7.86	10.34	7.96	-4.86
t+3	8.43	3.15	7.84	10.27	8.37	0.30
t+4	8.71	4.56	8.03	10.50	8.60	0.59
t+5	8.93	5.31	8.19	10.41	9.45	3.26
Panel B: Proportion of Observations in Each RNOA Decile across Life Cycle Stages						
	Pooled	Introduction	Growth	Mature	Shake-Out	Decline
n	48,369	5,752	16,423	19,920	3,861	2,413
% of total n	100.00%	11.89%	33.95%	41.19%	7.98%	4.99%
RNOA Decile						
Lowest		35.95%	3.57%	2.44%	12.04%	50.73%
2		19.66	8.32	6.57	14.69	19.31
3		10.57	10.97	8.92	12.04	7.67
4		7.09	11.54	10.48	8.70	4.68
5		5.49	11.70	11.31	7.10	2.86
6		5.09	11.37	11.71	7.46	2.49
7		5.18	10.91	12.08	7.80	1.82
8		4.73	9.89	12.86	7.93	2.98
9		3.76	10.13	12.73	9.35	2.69
Highest		2.47	11.59	10.90	12.90	4.77
Total		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Likelihood Ratio Chi-Square: 11,311.17 (p < 0.001).						

资料来源：华安证券研究所整理

图表 5 RNOA 均值回复分析



资料来源：华安证券研究所整理

3.2.2 将生命周期纳入未来盈利能力预测模型

接下来，作者加入生命周期代理变量（即现金流特征法、Anthony 和 Ramesh[1992]的分类）以确定哪种分类方法更能解释未来的盈利能力。模型 1 如下：

$$\Delta RNOA_{t+1} = \alpha + \beta_1 RNOA_t + \beta_2 \Delta RNOA_t + \beta_3 GrNOA_t + \beta_4 \Delta ATO_t + \beta_5 \Delta PM_t + \sum_{k=1}^4 D_k LC_t + \varepsilon_{t+1} \quad (1)$$

对于生命周期，如果公司处于该阶段，则设置为 1，否则为 0。截距表示成熟公司（对于现金流特征和 AR 分类）或“中年”公司（年龄五分组）。表 5 报告了模型 1 的结果。

基于现金流分类的每个生命周期系数都具有统计显著性，成熟阶段与未来盈利能力呈正相关（系数为 0.039， $p < 0.01$ ）。剩余的生命周期都与未来盈利能力的变化呈负相关（尽管震荡阶段只是轻微的负相关）。在 AR 分类中，初创阶段与未来盈利能力的变化显著负相关（系数为 -0.040， $p < 0.01$ ）。然而，AR 代理指标分类结果显示，震荡和衰退阶段与未来盈利能力显著正相关（系数分别为 0.023 和 0.035， $p < 0.01$ ），这与理论相反。因此，以现金流衡量的生命周期更符合未来盈利能力的相关理论预测。

3.2.3 将生命周期交互项纳入未来盈利能力预测模型

Fairfield 和 Yohn (2001) 发现 ΔATO 可以提供信息来解释未来的盈利能力，经济理论表明处于成熟阶段的公司应该从生产效率的提高中受益最多 (Spence

1977,1979,1981;Wernerfelt 1985)。之所以出现这种预期,是因为成熟企业产生了高于正常水平的利润,从而吸引了现有企业和新进入者进入产品市场的竞争。为了保持当前的盈利水平,成熟型企业必须在竞争加剧的情况下专注于成本控制和生产效率。Selling 和 Stickney(1989)表明效率的运营收益反映在 ATO 的变化中。因此,作者预测 ΔATO 对未来盈利能力的解释能力集中在成熟公司(即交互项 $\text{Mature} \times \Delta ATO$ 的正系数)。

而产品差异化应该体现在更高的利润率上(Selling 和 Stickney1989),成长型公司可能会尽最大努力建立他们的品牌形象和市场份额(Spence1977,1979,1981)。这表明成长型公司在未来从产品差异化中受益最大,因此作者预计成长型公司与 PM 变化之间的交互系数为正, $\text{Growth} \times \Delta PM$ 。然而,鉴于 Penman 和 Zhang(2006)的研究表明,由于利润率增加而导致的盈利能力增加是不可持续的,所以作者预计产品差异化战略的增量收益会在公司达到成熟时减少。这表明, $\text{Mature} \times \Delta PM$ 的相互作用应该与未来盈利能力的变化呈负相关。模型 2 如下:

$$\begin{aligned}
 \Delta RNOA_{t+1} = & \alpha + \beta_1 RNOA_t + \beta_2 \Delta RNOA_t + \beta_3 GrNOA_t + \beta_4 \Delta ATO_t + \beta_5 \Delta PM_t + \sum_{k=1}^4 D_k LC \\
 & + \sum_{k=1}^4 \delta_{4k} (\Delta ATO_t \times LC_k) + \sum_{k=1}^4 \delta_{5k} (\Delta PM_t \times LC_k) + \varepsilon_{t+1}.
 \end{aligned}
 \tag{2}$$

表 5 呈现了模型 2 的结果。与模型 1 一样,生命周期指标变量包括初创期、成长期、震荡期和衰退期阶段,而成熟型公司则通过截距表示。 ΔATO 和 ΔPM 表示这些变量对成熟型公司的 $\Delta RNOA_{t+1}$ 的影响。交互项模拟剩余的生命周期对 $\Delta RNOA_{t+1}$ 的增量影响。然而,与模型 1 类似,表 5(模型 2)系数表示对 $\Delta RNOA_{t+1}$ 总效应(截距中的成熟效应加上每个生命周期的增量效应)。然而,报告的显著性检验(t-statistics)涉及成熟阶段系数是否显著不等于零,或者在其他生命周期的情况下,系数是否与成熟阶段公司的系数在统计上显著不同。

正如预测的那样, **ATO 的增加对成熟公司的未来盈利能力的影响最大**(并且具有统计显著性),这种影响被现金流分类(系数为 0.028, $p < 0.01$)和年龄(系数为 0.022, $p < 0.01$)所解释。因此,一旦市场饱和,提高效率对于成熟企业来说更为重要。另外,与预测相反,对于任何生命周期分类中的成长型公司,PM 的增加与 $\Delta RNOA_{t+1}$ 的增加无关。

鉴于现金流分类方法对基本面的预测能力以及计算的简便性,现金流指标提供了一种更为通用的生命周期的衡量方式。虽然年龄也是一个简单的代理变量,但年龄对未来盈利能力的解释是模棱两可的。

图表 6 生命周期对未来 RNOA 的解释能力

Variable	Predicted Sign	CF Pattern		A&R		Age Quintiles	
		Model 1	Model 2	Model 1	Model 2	Model 1	Model 2
RNOA	-	-0.327 (-24.24)	-0.326 (-24.11)	-0.297 (-23.54)	-0.299 (-23.59)	-0.298 (-23.58)	-0.296 (-23.20)
$\Delta RNOA$	-	-0.074 (-5.80)	-0.073 (-5.56)	-0.079 (-6.18)	-0.080 (-6.30)	-0.079 (-6.16)	-0.079 (-6.17)
$GrNOA$	-	-0.019 (-3.45)	-0.020 (-3.59)	-0.027 (-4.10)	-0.022 (-3.94)	-0.022 (-3.92)	-0.023 (-4.06)
ΔATO	+	0.014 (3.25)		0.015 (3.48)		0.015 (3.52)	
ΔPM	-	-0.013 (-0.69)		-0.017 (-0.88)		-0.015 (-0.81)	
Introduction	-	-0.121 (-11.81)	-0.081 (-11.37)	-0.040 (-3.77)	-0.042 (-4.09)	-0.030 (-4.05)	-0.033 (-4.34)
Growth	+/-	-0.031 (-7.92)	0.008 (-7.82)	0.001 (1.01)	0.001 (0.76)	-0.019 (-3.18)	-0.018 (-3.10)
Mature	+	0.039 (14.89)	0.038 (15.23)	-0.007 (-1.48)	-0.005 (-1.14)	0.005 (0.96)	0.005 (0.98)
Shake-Out	+/-	-0.001 (-4.42)	-0.000 (-4.31)	0.023 (4.52)	0.023 (4.38)	0.026 (3.52)	0.026 (3.64)
Decline	-	-0.142 (-8.54)	-0.146 (-8.64)	0.035 (8.68)	0.035 (8.57)	0.034 (5.43)	0.034 (5.64)
Introduction $\times \Delta ATO$			0.011 (-1.39)		0.017 (0.69)		0.012 (-0.91)
Growth $\times \Delta ATO$			0.007 (-2.15)		0.022 (1.04)		0.020 (-0.14)
Mature $\times \Delta ATO$	+		0.028 (3.59)		0.010 (1.65)		0.022 (2.29)
Shake-Out $\times \Delta ATO$			0.007 (-1.64)		0.022 (1.07)		0.012 (-0.69)
Decline $\times \Delta ATO$			0.018 (-0.64)		0.010 (0.04)		0.000 (-1.53)
Introduction $\times \Delta PM$			-0.016 (1.26)		0.069 (3.08)		0.036 (1.45)
Growth $\times \Delta PM$	+		-0.074 (-0.18)		-0.012 (1.03)		-0.066 (-0.67)
Mature $\times \Delta PM$	-		-0.066 (-2.07)		-0.060 (-2.17)		-0.031 (-0.78)
Shake-Out $\times \Delta PM$			-0.011 (0.93)		-0.049 (0.19)		-0.098 (-1.12)
Decline $\times \Delta PM$			0.029 (1.98)		-0.093 (-0.64)		-0.097 (-0.84)
Adj. R ²		16.54%	16.65%	16.09%	16.27%	16.08%	16.23%

	Model 1		Model 2	
	Z-statistic	p-value	Z-statistic	p-value
CF Patterns over A&R	4.19	<0.01	2.04	0.042
CF Patterns over Age	3.89	<0.01	1.67	0.095

资料来源：华安证券研究所整理

4 生命周期能预测股票未来回报吗？

现金流特征为公司生命周期提供了可靠的代理变量。迄今为止的结果表明，在成熟期达到（并持续）最高的盈利水平。然而，如果投资者没有充分认识到生命周期的估值影响（也就是在财报日期认识到现金流特征的信号），他们可能会低估成熟型公司的价值。如果出现这种潜在的低估，那么成熟型的信号应该与未来的超额回报呈正相关。这一发现表明市场低估了成熟公司 RNOA 的持续性。另一方面，如果投资者认识到企业生命周期的经济基本面，特别是成熟企业优越的盈利能力，这个信号就会被反应到价格中，那么成熟期公司的未来超额收益应为零（即市场就生命周期信号中包含的信息而言是有效的）。

作者通过计算未来一年的买入以及持有规模和账面市值比调整后的回报，研究投资者是否认识到成熟阶段公司的持续盈利能力。作者根据每个月的市值十分位数和账面市值比十分位数（100 个投资组合回报）构建投资组合回报，并从公司的原始月回报中减去对应的投资组合回报，得出调整后的超额回报。作者在 t 年末确定生命周期信号之后，从 t+1 年的第四个月开始到 t+2 年的第三个月计算累积超额收益。此步骤可确保投资者在投资组合构建之前可以获得已披露的财务报表数据。

作者使用无截距模型回归来表示生命周期代理变量的超额回报。结果表明，成

熟型公司获得了 1.6% 的显著 ($p < 0.01$) 的正年度超额回报, 尽管超额回报很小, 但投资者并未完全意识到成熟生命周期的持续盈利能力。虽然没有假设对其他生命周期的事前预测, 但有证据表明, 平均而言, 初创型和成长型公司在之后的一年中获得显著的负超额回报 (分别为 -4.8% 和 -1.2%; 分别 $p < 0.01$ 和 $p = 0.015$)。与直觉相反, 处于衰退阶段的公司未来一年获得了 13.5% 的正超额回报 ($p < 0.01$)。但是, 应谨慎解释该结果, 因为样本中仅包含在现金流特征信号构建之后生存至少 15 个月的衰退型公司, 存在幸存者偏差。

总体而言, 投资者并未完全认识到现金流信号所反映的生命周期的信息, 与未来超额收益相关。此外, 通过构建成熟阶段公司的长期买入和持有投资组合, 可以实现可盈利且风险相对较低的交易策略。因此, 现金流特征可用于识别暂时被定价错误的股票。

图表 7 未来一年买入并持有的生命周期年度超额回报回归

TABLE 6 Regression of One-Year-Ahead Buy-and-Hold Annual Excess Returns on Life Cycle Stage (t-statistics in parentheses) (n = 44,838)		
Variable	Predicted Sign	Coefficient (t-statistic)
Introduction	+/-	-0.048 (-4.35)
Growth	+/-	-0.012 (-2.44)
Mature	+	0.016 (3.88)
Shake-Out	+/-	0.025 (2.12)
Decline	+/-	0.135 (5.47)

资料来源: 华安证券研究所整理

5 总结

本文使用**现金流特征**研究和证实了一种有效的表征企业生命周期的代理变量。一些财务绩效指标和公司特征, 如盈利能力、规模和年龄与**公司生命周期存在非线性关系**。出于这个原因, 若使用财务指标打分法来划分生命周期会导致错误分类。

为了探索作为企业生命周期代理变量的现金流特征, 作者首先研究了代理变量是否与现存的经济理论一致。接下来, 作者检验了现金流特征如何相对于过去研究中使用的代理变量 (即 Anthony 和 Ramesh[1992] 的分类和公司年龄五分组) 更好地反映生命周期背后的经济含义。**现金流指标解释了公司之间盈利持续性的差异, 实际上未来盈利能力是否均值回归因生命周期而异**。具体而言, 即使在投资组合构建五年后 (根据现金流特征信号构建投资组合), 在成熟型公司和衰退型公司之间 RNOA 仍保持 3% 到 10% 的差异。

此外, 过去对 RNOA 组成部分的研究表明, **资产周转率的变化是 RNOA 未来变化的重要驱动因素** (Fairfield 和 Yohn2001), 而**利润率提高而导致的未来盈利能力改善是不可持续的** (Penman 和 Zhang2006)。正如预测的那样, 这两个结论主要体现在成熟型公司。由于优越的利润吸引到产品市场的竞争加剧, 因此提高运营效率对于成熟型公司来说至关重要。与此同时, 在这些相同的公司中, 产品差异化程度体现出的收益递减是显而易见的。

最后, 作者研究了**生命周期 (由现金流特征解释) 与市场定价效率之间的联系**, 发现成熟型公司在下一年会获得正的超额回报。这一发现表明, 尽管低效率较为微

小，但是市场确实没有有效地使用现金流代理变量中包含的生命周期信息。因此，投资者可以利用数据中包含的实证性规律，根据公司生命周期构建交易策略。

文献来源：

核心内容摘选自 Victoria Dickinson 在 THE ACCOUNTING REVIEW 上的论文
Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle。

风险提示：

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。